

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000273 - Calculo Y Diseño De Subestaciones

PLAN DE ESTUDIOS

56IE - Grado En Ingeniería Eléctrica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000273 - Calculo y Diseño de Subestaciones
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IE - Grado en Ingeniería Eléctrica
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Garnacho Vecino (Coordinador/a)	A137	fernando.garnacho@upm.es	Sin horario. Los horarios de las tutorías serán comunicados a principios del curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física Ii
- Teoría De Circuitos Iii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Eléctrica no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE22 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.

CG1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

CG9 - Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA205 - RA5 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión

RA5 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura el alumno aprenderá los elementos que componen las subestaciones, su función y selección y diseño. Todo ello con el objeto de realizar proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Tensiones, Sobretensiones y Aislamiento Eléctrico
2. Tema 2. Corrientes asignadas, sobrecargas y cortocircuitos
3. Tema 3. Tipos de Subestaciones. Aparataje de AT y Fusibles
4. Tema 4. Transformador de potencia en las subestaciones. Reglamento Europeo Ecodiseño
5. Tema 5. Transformadores de medida y protección.
6. Tema 6. Pararrayos
7. Tema 7. Apantallamientos.
8. Tema 8. Coordinación de Aislamiento
9. Tema 9. Tierras. Tensiones de paso y de contacto
10. Tema 10. Criterios de Diseño. Verificaciones, Inspecciones y Mantenimiento Reglamentarias
11. Práctica Nº1 Determinación de Distancias de Aislamiento Reglamentarias
12. Práctica Nº2 Cálculo de corrientes de cortocircuito conforme a normas

13. Práctica Nº3 Subestación Virtual. Diseño y Planificación de Maniobras en Subestaciones
14. Práctica Nº4. Diagnóstico del Aislamiento. Evaluación de DP
15. Práctica Nº 5. Diseño de instalación de tierras.
16. Trabajo en Grupo Diseño Instalación de AT

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 - (Dispone de Video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica 1: Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
2	Tema 2 (Dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 (Se dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	Tema 3 (dispone de videos de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Memoria Práctica Nº1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Tema 4 (dispone de videos de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Nº2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
5	Tema 5 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Memoria Práctica Nº 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
6	Tema 6 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

7	Problemas de Tems 1-6 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica N° 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Análisis y Discusión de Tems 1 a 6 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación progresiva 1ª Parte Teoría Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación Progresiva 1ª Parte Problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación Progresiva 1ª Parte Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Evaluación Progresiva 1ª Parte Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Tema 7 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Memoria Práctica N° 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
10	Tema 8 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica N° 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Memoria Practica N° 4 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
11	Tema 9 (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Trabajo en Grupo Diseño Instalación AT TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
12	Problemas 2ªParte (dispone de video de ayuda- opcional) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Practica N° 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Autoevaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

13	Problemas 2ª Parte Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Memoria Práctica N° 5 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Defensa Memoria del Trabajo en Grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
14	Tema 10 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación de Trabajo Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
15				
16				
17				1ª Parte Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 1ª Parte Teoría (Tipo Test) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Trabajo Diseño Instalación AT TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:15 Examen de Practicas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen 2ª Parte Teoría y Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
2	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
3	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CE22 CG1 CG4
3	Memoria Práctica N°1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	3 / 10	CG1 CG3 CG6 CE22 CG2 CG7
4	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
5	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
5	Memoria Práctica N° 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	3 / 10	CG1 CG3 CG6 CE22 CG2 CG7
6	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	%	5 / 10	CG1 CG4 CE22

8	Evaluación Progresiva 1ª Parte Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	3 / 10	CE22 CG1 CG4
8	Evaluación Progresiva 1ª Parte Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CG1 CG3 CE22 CG2
9	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CE22 CG1 CG4
9	Memoria Práctica Nº 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	3 / 10	CG6 CE22 CG2 CG7 CG1 CG3
10	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
10	Memoria Práctica Nº 4	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	2%	3 / 10	CG1 CG9 CE22
11	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CE22 CG1 CG4
11	Trabajo en Grupo Diseño Instalación AT	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG9 CE22 CG2 CG7
12	Autoevaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	0%	5 / 10	CG1 CG4 CE22
13	Memoria Práctica Nº 5	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	3 / 10	CG1 CG4 CG2 CG7

13	Defensa Memoria del Trabajo en Grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:15	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG9 CE22 CG2 CG7
17	Examen 2ª Parte Teoría y Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG4 CG1 CG6 CG3 CG9 CE22 CG2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	1ª Parte Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	4 / 10	CG3 CE22 CG2 CG1
17	1ª Parte Teoría (Tipo Test)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	3 / 10	CG4 CE22 CG1
17	Trabajo Diseño Instalación AT	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CG7 CG4 CG6 CG1 CG3 CG9 CE22 CG2
17	Examen de Practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	5 / 10	CG1 CG3 CE22 CG2
17	Examen 2ª Parte Teoría y Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG4 CG1 CG6 CG3 CG9 CE22 CG2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1ª Pare Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	3 / 10	CG4 CE22 CG1
1ª Parte Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CG1 CG3 CE22 CG2
Trabajo Diseño instalación AT	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG9 CE22 CG2 CG7
2ª Parte	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CE22 CG2
Examen de Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CG1 CG3 CE22 CG2

7.2. Criterios de evaluación

El alumno dispondrá de evaluación progresiva y de la evaluación global.

Prácticas de Laboratorio:

Las clases prácticas de laboratorio serán obligatorias. La falta de asistencia a dichas prácticas se justificará debidamente y deberán ser recuperadas. Una o más faltas sin justificar supondrá no poder aprobarlas en evaluación progresiva. Es preciso obtener un 5 sobre 10 para aprobar las prácticas. El peso en la nota final, tanto para la evaluación global como para la progresiva es un 10%. El suspenso en prácticas requiere examinarse de las mismas en la convocatoria de ordinaria o extraordinaria a

través de evaluación global.

Notas aclaratorias:

- La práctica Nº 3 es un trabajo en Grupo con presentación de la memoria individual de cada miembro del grupo. Además se requerirá manejo de aplicación informática para su desarrollo.
- Las prácticas Nº1, Nº 2, Nº4 y Nº 5 también requieren uso de herramientas numéricas y/o aplicación informática a la medida para su desarrollo siendo su desarrollo individual.

La nota de prácticas es la media aritmética de la nota de las memorias de realizadas, valoración de 0 a 10 puntos. La superación de las prácticas tendrá validez mientras no se modifique la programación de la asignatura.

Bloques Temáticos:

La asignatura está dividida en dos bloques de Temas liberatorios: 1º Bloque: Subestaciones sus Elementos y Cálculos ("SECC") (Temas 1 a 6) y 2º Bloque: Coordinación de Aislamiento y Tierras ("CAT") (Temas 7 a 10). Cada Bloque se evalúa de forma independiente y es liberatoria hasta la convocatoria extraordinaria inclusive, pero no se guardan para cursos sucesivos.

Evaluación progresiva:

La evaluación del 1º Bloque "SECC" se realizará a través de un Sub-bloque teórico de cuestiones tipo test y un sub-bloque de problemas, con un peso cada uno de ellos del 50% , pero con un peso del 30% en la Calificación Final de la asignatura. Para poder aprobar y liberar este 1º Bloque hasta la convocatoria extraordinaria es preciso obtener una nota mínima de 3 puntos sobre 10 para el sub-bloque de teoría y 4 puntos sobre 10 para el sub-bloque de problemas, siendo necesario una nota media de 5 sobre 10 de ambos bloques. El examen será presencial. En caso de no alcanzar la nota de 5 en el 1º Bloque, será preciso una nota mínima de 4 puntos sobre 10 para poder compensar con las notas del 2º Bloque. La compensación puede efectuarse en la convocatoria ordinaria o en la

extraordinaria.

El 2º Bloque "CAT" se evalúa a través de dos sub-bloques que también son liberatorios cada uno de ellos: Sub-bloque de "Trabajo" y sub-bloque de "Examen Escrito". La nota del "Trabajo" corresponderá a la evaluación del contenido técnico, presentación y contestación a las preguntas del profesor. El peso de ambos sub-bloques: "Trabajo" y del "Examen escrito" será 1/3 y 2/3 respectivamente, pero el peso de cada uno de ellos en la nota final será de un 10% para el Sub-bloque del "Trabajo" y del 20% para el sub-bloque "Examen escrito". Cualquiera de estos dos sub-bloques puede ser liberado hasta la convocatoria extraordinaria si ha sido superado con al menos 5 puntos sobre 10 y pueden ser compensable si la nota es la menos un 4,0 sobre 10.

El examen del sub-bloque "Examen Escrito del 2º Bloque" se realizará en la fecha del examen de la convocatoria ordinaria o extraordinaria que sea publicada por Jefatura de Estudios.

No se conservan las partes liberadas (bloques o sub-bloques) para cursos académicos sucesivos, excepto para el caso de las prácticas, siempre que no cambie su programación..

Evaluación Global (convocatoria Ordinaria y Extraordinaria):

Los alumnos que hubieran liberado una de los Bloques o sub-bloques por la evaluación progresiva o en la convocatoria ordinaria solo a la parte que les quede por superar.

En la evaluación Global el alumno se podrá examinarse del Bloque 1º "SECC", del sub-bloque 2.2 "Examen Escrito" o del "Trabajo", con el fin aprobarlo o subir nota, así como de las "Prácticas de Laboratorio".

Los exámenes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria también estarán divididos de la misma forma que son establecidos en la evaluación progresiva (control tipo test para la teoría y control de problemas problemas). Los requisitos para aprobar cada bloque y sub-bloque son los mismos que los establecidos para la Evaluación Progresiva.

No se conservan las partes liberadas (bloques o sub-bloques) para cursos académicos sucesivos, excepto para el caso de las prácticas, siempre que no cambie su programación..

Calificación Final

La calificación final es la nota resultante de aplicar los siguientes pesos a las notas de cada Sub-Bloque de contenidos temáticos y de las Prácticas de Laboratorio:

Sub-Bloque 1.1 Examen Escrito de Teoría (Tipo Test) : 30%, mínimo 3 sobre 10.

Sub-Bloque 1.2 Examen Escrito de Problemas: 30%, mínimo 4 sobre 10.

Bloque 1º "SECC" : Para que esta parte sea aprobada y liberada hasta la convocatoria extraordinaria es preciso además de las notas mínimas establecidas anteriormente para cada sub-bloque 1.1 y 1.2 que la nota con los pesos indicados sea, al menos, 5 sobre 10. Esta parte podrá ser compensada con el Bloque 2º si la nota es igual o superior a 4.0 sobre 10.

Sub-Bloque 2.1 Trabajo: 10%,Nota mínima de 4,0 para promediar con el otro sub-bloque 2.2

Sub-Bloque 2.2 Examen Escrito del 2º Bloque Parte :20%, Nota mínima de 4,0 para promediar con el otro sub-bloque 2.1

Bloque 2º: Para que cualquiera de los dos Sub-Bloques puedan ser aprobados y liberados hasta convocatoria extraordinaria es preciso que la calificación del Sub-bloque correspondiente sea, al menos, de 5 sobre 10.

Prácticas: 10%, mínima nota de cada práctica 3.0 sobre 10 con una media de todas las prácticas igual o superior a 5.0 sobre 10.

Si no se ha cumplido alguna de las condiciones para aprobar la asignatura por evaluación progresiva, la nota de la se calculará del mismo modo, pero con un valor máxima de 4,5 puntos sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. FUNDAMENTOS TÉCNICOS (R.D. 337/2014) Editorial Garceta.	Bibliografía	APLICA EL NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE AT. Libro explicativo del reglamento con formulación y ejercicios prácticos
Presentaciones de Clase	Otros	Material Didáctico aportado por el profesor
Software SubVirt	Otros	Software de Simulación de Subestaciones Eléctricas
Software diagnóstico Aislamientos DP	Otros	Software para desarrollo práctica de Diagnóstico de aislamiento eléctrico a través de medida de DP
Cuestionarios de Autoevaluación	Otros	En cada tema se incluye un cuestionario de auto evaluación del alumno
Medios audiovisuales de la asignatura	Recursos web	Videos explicativos de los Temas de la asignatura
Aplicación Informática de cálculo de resistencia de Puesta a Tierra y de Tensiones de Paso y Contacto	Recursos web	Herramienta numérica profesional que será utilizada para comparar resultados obtenidos por cálculo realizado por herramientas numéricas
Textos escritos (apuntes del profesor)	Otros	Textos de los temas de apuntes del profesor a disposición del estudiante

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

TEORÍA- PROBLEMAS- PRÁCTICAS- TRABAJO

Teoría: Aportar información, generar la comprensión y estimular el interés.

Problemas. Actividad didáctica complementaria.

Prácticas: Formación complementaria de uso de herramientas de cálculo y diseño de instalaciones eléctricas.

Trabajo : Capacidad para comunicar ideas, problemas y soluciones. Incorporara TIC. Continuar estudiando.

TUTORÍAS: Se prevé la realización de tutorías individuales o grupales en los horarios habilitados al efecto.

EXÁMENES: Exámenes de evaluación progresiva y evaluación global